

Tarea 3

Matias Benavides Sandoval

Carne: 2025102376

\\ Pregunta 1: Foo el Spaguetti.

foo(n):=block $t(n) = n^2 + n + 1$
([t,x],

t: 5 + (15*20), 1

for x:1 thru n do $n * 1$
 print(x), 1

for x:1 thru n do $n * (n * 1)$
 for y:1 thru n do $n * 1$
 print(x*y) 1
);

Cálculo de $t(n)$

$$= n * (n * 1) + n * 1 + 1$$

$$= n^2 + n + 1$$

$$t(n) = n^2 + n + 1$$

Calcular BigOh:

$$O(n^2)$$

\\\ Pregunta 2: Foo for for.

Observe que el segundo "for" depende del valor de "i".
Puede investigar cómo resolver este problema.

```
foo(n):=block ..... t(n) = (n2 + n)/2  
(  
  for i:1 thru n do ..... sum(n-i, i, 1, n) *  
    for j:1 thru n-i do ..... (n-i) * 1  
      print(i,j) ..... 1  
);
```

* Lo puse en el de formato de máxima para así representarlo mejor

Calcular t(n)

sum(n-i, i, 1, n)

Se uso maxima para así sacar el resultado

```
(%i6) sum(n-i, i, 1, n);  
  
(%o6) 
$$\sum_{i=1}^n (n-i)$$
  
  
(%i7) %i1, simpsum;  
  
(%o7) 
$$n^2 - \frac{n^2 + n}{2}$$

```

$$\begin{aligned}
&= n^2 - (n^2 + n)/2 \\
&= (2n^2 - n^2 - n)/2 \\
&= (n^2 - n)/2
\end{aligned}$$

Calcular BigOh.

$$O(n^2)$$

\\ Pregunta 3: Foo llama a Foo.

```

foo(n):=block ..... t(n) = t(n/2) + 2
( [r],
  if (n <= 1) then ..... 1
    1
  else ..... 1 + 1 + t(n/2)
    ( print(n,float(n/2)), ..... 1
      r: foo(n/2), ..... t(n/2)
      1 + r ..... 1
    )
  )
);

```

Cálculo de $t(n)$:

Relación de recurrencia:

Caso base: $t(1) = 1$

Caso recursivo: $t(n) = t(n/2) + 2$

Resuelto con WolframAlpha nos da:

$t(n) \sim 2 \log_2(n)$ como $n \rightarrow \infty$

Calcular BigOh:

$$O(\log n)$$

\\\ Pregunta 4: Foo Factorial.

```
foo(n):=block ..... t(n) = t(n-1) + 2
(
  if n=0 then ..... 1
  1
  else ..... 1 + t(n-1) + 1
  n * foo(n-1) ..... 1 + t(n-1)
);
```

Cálculo de $t(n)$:

Relación de recurrencia:

Caso base: $t(0) = 1$

Caso recursivo: $t(n) = t(n-1) + 2$

Resuelto con WolframAlpha nos da:

$$t(n) = 2n + 1$$

Calcular BigOh:

$$O(n)$$